

Entendiendo y resolviendo el problema de identificación en modelos VAR estructurales

- 1 VAR reducido vs. VAR estructural
- 2 Relación entre SVAR y VAR reducido
- 3 El problema de identificación
- 4 Esquemas comunes de identificación
- 5 Resumen

- Cada variable se modela como función de:
 - sus propios valores pasados,
 - los valores pasados de las demás variables del sistema.
- Ventajas:
 - Se estima fácilmente por MCO (OLS).
 - Es muy útil para pronosticar.
- Problema clave: no permite separar el efecto que un choque en una variable tiene sobre las demás.

VAR estructural (SVAR)

- Permite examinar relaciones **causales** entre variables.
- Usa teoría económica para imponer restricciones estructurales.
- Permite analizar el impacto de choques individuales sobre las demás variables del sistema.

Consideremos dos variables endógenas Y_1 y Y_2 , modeladas a partir de:

- 1 sus valores rezagados un periodo,
- 2 choques aleatorios propios $\epsilon_{1,t}$ y $\epsilon_{2,t}$.

$$y_{1,t} = \phi_{11}y_{1,t-1} + \phi_{12}y_{2,t-1} + b_{11}\epsilon_{1,t} + b_{12}\epsilon_{2,t}$$

$$y_{2,t} = \phi_{21}y_{1,t-1} + \phi_{22}y_{2,t-1} + b_{21}\epsilon_{1,t} + b_{22}\epsilon_{2,t}$$

Los choques $\epsilon_{1,t}$, $\epsilon_{2,t}$ son ruido blanco de media cero, no correlacionados serialmente y entre sí.

La matriz

$$B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}$$

captura el impacto **estructural** de los choques $\epsilon_{1,t}$ y $\epsilon_{2,t}$ sobre Y_1 y Y_2 .

Problema: $\epsilon_{1,t}$ y $\epsilon_{2,t}$ no son observables $\Rightarrow$ no podemos estimar B directamente.

De la forma estructural a la forma reducida

Definimos los choques combinados:

$$u_{1,t} = b_{11}\epsilon_{1,t} + b_{12}\epsilon_{2,t}$$

$$u_{2,t} = b_{21}\epsilon_{1,t} + b_{22}\epsilon_{2,t}$$

El sistema se convierte en un VAR de forma reducida:

$$y_{1,t} = \phi_{11}y_{1,t-1} + \phi_{12}y_{2,t-1} + u_{1,t}$$

$$y_{2,t} = \phi_{21}y_{1,t-1} + \phi_{22}y_{2,t-1} + u_{2,t}$$

Φ se estima por MCO, pero los residuos $u_{1,t}$, $u_{2,t}$ no permiten identificar los efectos individuales de $\epsilon_{1,t}$ y $\epsilon_{2,t}$.

En forma matricial: $U_t = B\epsilon_t$.

A partir de esta relación se obtiene la identidad central del SVAR:

$$\Sigma_u = BB'$$

donde $\Sigma_u = \mathbb{E}[u'_t u_t]$ es la matriz de covarianzas de los residuos reducidos.

¿Por qué hay un problema de identificación?

Con

$$\Sigma_u = \begin{bmatrix} \sigma_{11}^2 & \sigma_{12}^2 \\ \sigma_{21}^2 & \sigma_{22}^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{21} \\ b_{12} & b_{22} \end{bmatrix}$$

se obtienen las ecuaciones:

$$\sigma_{11}^2 = b_{11}^2 + b_{12}^2$$

$$\sigma_{12}^2 = b_{11}b_{21} + b_{12}b_{22}$$

$$\sigma_{21}^2 = b_{11}b_{21} + b_{12}b_{22}$$

$$\sigma_{22}^2 = b_{21}^2 + b_{22}^2$$

Como $\sigma_{12}^2 = \sigma_{21}^2$, solo hay **3 ecuaciones únicas** para **4 incógnitas**: el modelo está **subidentificado**.

Solución: imponer restricciones

Para resolver el problema de subidentificación se necesitan ecuaciones adicionales, que provienen de **restricciones** basadas en teoría económica.

Formas comunes de restricción:

- Sin efectos de corto plazo.
- Sin efectos de largo plazo.
- Restricciones de signo.

Ejemplo: la neutralidad monetaria implica que la política monetaria no tiene efectos acumulados de largo plazo sobre el PIB real.

Ejemplos de estudios SVAR

Autores	Tema	Restricciones
Kilian (2009)	Precios del petróleo	Sin impacto de corto plazo (1 mes) de demanda y precios sobre producción; producción sí afecta demanda en el corto plazo
Stock & Watson (2001)	Choques de política monetaria	Inflación depende solo de rezagos; tasa de fondos federales no afecta desempleo contemporáneamente
Narayan et al. (2008)	Electricidad y PIB	Sin relación de corto plazo entre PIB real y consumo eléctrico

Restricciones de corto plazo (Cholesky)

- Se asume que algunos choques no tienen efecto contemporáneo sobre una o más variables.
- Ejemplo: un choque de política monetaria no afecta la demanda agregada de inmediato $\Rightarrow b_{12} = 0$.

$$B = \begin{bmatrix} b_{11} & 0 \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}$$

- Ordenando las variables adecuadamente, B es triangular inferior.
- Se obtiene mediante la **descomposición de Cholesky** de Σ_u .

Restricciones de largo plazo (Blanchard–Quah)

En forma matricial: $Y_t = \Phi Y_{t-1} + B\epsilon_t$.

El impacto de ϵ_t se acumula en el tiempo:

Periodo	Impacto de ϵ_t
T	$B\epsilon_t$
$T + 1$	$\Phi B\epsilon_t$
$T + 2$	$\Phi^2 B\epsilon_t$
$\vdots$	$\vdots$

El efecto acumulado de largo plazo:

$$\sum_{i=0}^{\infty} \Phi^i B\epsilon_t = (1 - \Phi)^{-1} B\epsilon_t \equiv C\epsilon_t$$

Implementación de restricciones de largo plazo

- Se fijan en cero algunos elementos de la matriz $C = (1 - \Phi)^{-1}B$.
- Procedimiento:
 - 1 Definir $\Omega = CC' = (1 - \Phi)^{-1}B[(1 - \Phi)^{-1}B]'$.
 - 2 Obtener C mediante la descomposición de Cholesky de Ω .
 - 3 Recuperar $B = (1 - \Phi) C$.

Restricciones de signo

- Se asume que ciertos choques generan únicamente incrementos o disminuciones en una o más variables.
- Uso común: modelos de precios del petróleo (Kilian y Murphy, 2012).

Choque	Producción	Act. económica	Precio del p
Caída en oferta de petróleo	—	—	+
Aumento en demanda agregada	+	+	+
Aumento en demanda específica	+	—	+

Algoritmo de restricciones de signo

Se emplea un método iterativo de ensayo y error para hallar una matriz de rotación Q tal que $B = PQ$, con P la descomposición de Cholesky de Σ_u .

- ① Generar aleatoriamente una matriz Q .
- ② Calcular P como la descomposición de Cholesky de Σ_u .
- ③ Calcular B y los impactos de los choques asociados.
- ④ Verificar si los impactos cumplen las restricciones de signo:
 - Si sí, conservar Q .
 - Si no, descartar Q .

Resumen de los esquemas de identificación

Método	Supuesto	Implementación
Efectos contemporáneos nulos	Algunos choques en t no afectan variables en t	B triangular; Cholesky de Σ_u
Efectos de largo plazo nulos	Algunos choques no tienen efecto acumulado de largo plazo	Cholesky de $\Omega = CC'$; $B = (1 - \Phi)C$
Restricciones de signo	Choques generan efectos de signo conocido	Búsqueda de Q por ensayo y error

- El VAR reducido es fácil de estimar, pero no separa los efectos causales de los choques.
- El SVAR permite identificar dichos efectos, pero enfrenta un problema de **subidentificación**: menos ecuaciones que incógnitas en B .
- La solución requiere **restricciones** fundamentadas en teoría económica: de corto plazo, de largo plazo, o de signo.
- La elección del esquema de identificación debe estar guiada por el marco teórico del fenómeno estudiado.

Aptech Systems (2021, actualizado 2025). *Understanding and Solving the Structural Vector Autoregressive Identification Problem*.

<https://www.aptech.com/blog/understanding-and-solving-the-structural-vector-autoregressive-identification-problem>